

Expresiones algebraicas

Siguiendo el libro "Precálculo. Matemáticas para el cálculo", de J. Stewart, capítulos 1.3 y 1.4, daremos un resumen de casos de factorización de expresiones algebraicas y como simplificar expresiones fraccionarias. Para más ejemplos y ejercitación les sugerimos la consulta del libro.

1. Expresiones algebraicas

Comencemos recordando que una **variable** es una letra que puede representar cualquier número tomado de un conjunto numérico dado. Si combinamos variables con números reales usando sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potencias y raíces, obtenemos una **expresión algebraica**. Por ejemplo:

$$x^3 + 5x^2 - 3x + 2, \quad \sqrt{x+1} - 3x, \quad \frac{3x+1}{x^2+4}$$

Un **monomio** es una expresión de la forma ax^k , donde a es un número real y k es un número entero no negativo. Un **binomio** es una suma de dos monomios y un **trinomio** es una suma de tres monomios. En general, una suma de monomios se llama **polinomio**.

1.1. Multiplicación de expresiones algebraicas

Para multiplicar expresiones algebraicas utilizamos la propiedad distributiva.

Ejemplo 1. Sea $x \geq 0$,

a) $x^{\frac{1}{4}}(2x^{\frac{3}{4}} - x^{\frac{1}{4}}) = x^{\frac{1}{4}}2x^{\frac{3}{4}} - x^{\frac{1}{4}}x^{\frac{1}{4}} = 2x^{\frac{1}{4}+\frac{3}{4}} - x^{\frac{1}{4}+\frac{1}{4}} = 2x - x^{\frac{1}{2}} = 2x - \sqrt{x}$

b) $(x + \sqrt{x})(x^2 - \sqrt{x}) = x \cdot x^2 - x\sqrt{x} + \sqrt{x} \cdot x^2 - \sqrt{x}\sqrt{x} = x^3 - x\sqrt{x} + x^2\sqrt{x} - x.$

Productos usuales: Si A y B son números reales o expresiones algebraicas, algunos productos muy usados son:

- $(A + B)(A - B) = A^2 - B^2$
- $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$
- $(A - B)^2 = A^2 - 2AB + B^2$

Ejemplo 2. a) Para $a \geq 0$,

$$(\sqrt{a} - b)(\sqrt{a} + b) = (\sqrt{a})^2 - b^2 = a - b^2$$

b) Para $x \geq 0$,

$$(\sqrt{x} + 4)^2 = (\sqrt{x})^2 + 2\sqrt{x} \cdot 4 + 4^2 = x + 8\sqrt{x} + 16$$

c)

$$\begin{aligned}(x^2 - x)^3 &= (x^2 - x) \cdot (x^2 - x)^2 = (x^2 - x) \cdot ((x^2)^2 - 2x^2x + x^2) \\ &= (x^2 - x) \cdot (x^4 - 2x^3 + x^2) = x^2x^4 - 2x^2x^3 + x^2x^2 - xx^4 + 2xx^3 - xx^2 \\ &= x^6 - 3x^5 + 3x^4 - x^3\end{aligned}$$

1.2. Factorización

Factorizar una expresión algebraica es escribirla como producto de expresiones algebraicas más sencillas (llamadas **factores**).

Veamos algunos ejemplos:

1. Sacamos un **factor común**:

- En la expresión $-2x^3 + 16x$, vemos que 2 es el máximo factor común entre -2 y 16 y que x es el máximo factor común entre x^3 y x . Entonces sacamos el factor común $2x$ y nos queda:

$$-2x^3 + 16x = 2x(-x^2) + 2x \cdot 8 = 2x(-x^2 + 8)$$

- En la expresión $-7x^4y^3 + 14x^2y^5 + 21x^3y^4$, vemos que 7 es el máximo factor común entre -7 , 14 y 21; que x^2 es el máximo factor común entre x^4 , x^2 y x^3 y que y^3 es el máximo factor común entre y^3 , y^5 y y^4 . Entonces sacamos el factor común $7x^2y^3$ y nos queda:

$$-7x^4y^3 + 14x^2y^5 + 21x^3y^4 = 7x^2y^3(-x^2) + 7x^2y^3(2y^2) + 7x^2y^3(3xy) = 7x^2y^3(-x^2 + 2y^2 + 3xy)$$

2. **Agrupamos términos**: A veces no es posible sacar un factor común a todos los términos pero sí a algunos, lo que luego nos permitirá volver a sacar factor común como en el siguiente ejemplo.

En la expresión $3x^3 - x^2 + 6x - 2$, podemos sacar x^2 como factor común de $3x^3$ y $-x^2$ y 2 como factor común de $6x$ y -2 . Nos queda

$$3x^3 - x^2 + 6x - 2 = x^2(3x) + x^2(-1) + 2(3x) + 2(-1) = x^2(3x - 1) + 2(3x - 1)$$

Ahora vemos que podemos sacar factor común $(3x - 1)$ y nos queda

$$3x^3 - x^2 + 6x - 2 = x^2(3x - 1) + 2(3x - 1) = (x^2 + 2)(3x - 1)$$

3. Detectamos una **diferencia de cuadrados**. Si A y B son dos expresiones algebraicas, la diferencia de sus cuadrados puede factorizarse del siguiente modo:

$$A^2 - B^2 = (A + B)(A - B)$$

Por ejemplo:

- $49 - 4x^2 = 7^2 - (2x)^2 = (7 + 2x)(7 - 2x)$
(acá tomamos $A = 7$ y $B = 2x$)
- $(a+b)^2 - (a-b)^2 = ((a+b) + (a-b))((a+b) - (a-b)) = 2a(a+b-a+b) = 2a \cdot 2b = 4ab$
(acá tomamos $A = a + b$ y $B = a - b$)

4. Detectamos un **cuadrado perfecto**:

$$\begin{aligned} A^2 + 2AB + B^2 &= (A + B)^2 \\ A^2 - 2AB + B^2 &= (A - B)^2 \end{aligned}$$

Por ejemplo:

- $x^2 + 12x + 36 = (x + 6)^2$
(acá tomamos $A = x$ y $B = 6$ y observamos que $2AB = 2x \cdot 6 = 12x$)

- $25x^2 - 20xy + 4y^2 = (5x - 2y)^2$

(acá tomamos $A = 5x$ y $B = 2y$ y observamos que $2AB = 2(5x)(2y) = 20xy$)

5. **Factorizamos polinomios:** dado un polinomio $p(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ con raíces $r_1, r_2, \dots, r_n$ tenemos que

$$p(x) = a_n(x - r_1)(x - r_2) \cdots (x - r_n)$$

Si el polinomio tiene grado 2, tenemos una fórmula para hallar las raíces de p en función de los coeficientes del polinomio. Si $p(x) = ax^2 + bx + c$ con $a \neq 0$ y $b^2 - 4ac \geq 0$, entonces

$$r_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \text{ y } r_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Por ejemplo, dado el polinomio $p(x) = 3x^2 - 16x + 5$, reemplazando en la fórmula con $a = 3$, $b = -16$ y $c = 5$ tenemos que las raíces de p son

- $r_1 = \frac{-(-16) + \sqrt{(-16)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 5}}{2 \cdot 3} = \frac{16 + \sqrt{196}}{6} = \frac{16 + 14}{6} = 5$
- $r_2 = \frac{-(-16) - \sqrt{(-16)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 5}}{2 \cdot 3} = \frac{16 - \sqrt{196}}{6} = \frac{16 - 14}{6} = \frac{1}{3}$

Entonces el polinomio p se factoriza como

$$p(x) = 3x^2 - 16x + 5 = 3(x - 5) \left(x - \frac{1}{3}\right)$$

6. Factorizamos expresiones algebraicas con exponentes fraccionarios

En los siguientes ejemplos sacamos como factor común la potencia con menor exponente.

- $x^{-\frac{3}{2}} + 2x^{-\frac{1}{2}} + x^{\frac{1}{2}} = x^{-\frac{3}{2}} \cdot 1 + x^{-\frac{3}{2}}(2x) + x^{-\frac{3}{2}}x^2 = x^{-\frac{3}{2}}[1 + 2x + x^2]$

En este caso, podemos seguir factorizando ya que $1 + 2x + x^2 = (1 + x)^2$, entonces

$$x^{-\frac{3}{2}} + 2x^{-\frac{1}{2}} + x^{\frac{1}{2}} = x^{-\frac{3}{2}}(1 + x)^2$$

▪

$$\begin{aligned} x^{-\frac{1}{2}}(x + 1)^{\frac{1}{2}} + x^{\frac{1}{2}}(x + 1)^{-\frac{1}{2}} &= x^{-\frac{1}{2}}(x + 1)^{-\frac{1}{2}}(x + 1) + x^{-\frac{1}{2}}(x + 1)^{-\frac{1}{2}}x \\ &= x^{-\frac{1}{2}}(x + 1)^{-\frac{1}{2}}[(x + 1) + x] = x^{-\frac{1}{2}}(x + 1)^{-\frac{1}{2}}(2x + 1) \end{aligned}$$

7. Combinamos distintos casos:

Por ejemplo:

- $x^4 y^3 - x^2 y^5 = x^2 y^3 x^2 - x^2 y^3 y^2 = x^2 y^3 (x^2 - y^2) = x^2 y^3 (x - y)(x + y)$

Acá primero sacamos factor común y luego factorizamos una diferencia de cuadrados.

- $x^3 + 4x^2 - x - 4 = x^2 x + x^2 \cdot 4 - (x + 4) = x^2(x + 4) - (x + 4) = (x^2 - 1)(x + 4)$
 $x^3 + 4x^2 - x - 4 = (x - 1)(x + 1)(x + 4)$

Acá primero sacamos factor común por grupos y luego factorizamos una diferencia de cuadrados.

2. Expresiones fraccionarias

El cociente de dos expresiones algebraicas se denomina **expresión fraccionaria**. Por ejemplo:

$$\frac{x^{\frac{2}{3}} + 1}{x}, \quad \frac{x^2 + 3}{x^3 + x^2 + x + 1}, \quad \frac{\sqrt{x^2 + 4}}{\sqrt{x} + x}$$

Una **expresión racional** es una expresión fraccionaria donde el numerador y el denominador son polinomios. Por ejemplo,

$$\frac{3x + 1}{4x - 5}, \quad \frac{4x^5 + 3x^5 - 6}{x^3 + 7x^2}$$

2.1. Simplificación de expresiones fraccionarias

Para simplificar expresiones fraccionarias se factorizan el numerador y el denominador y se cancelan los factores comunes del numerador y del denominador usando la siguiente propiedad:

$$\boxed{\frac{AC}{BC} = \frac{A}{B}}$$

Vamos a simplificar las siguientes expresiones racionales:

Ejemplo 3.

$$\frac{y^2 + y}{y^2 - 1} = \frac{y(y+1)}{(y-1)(y+1)} = \frac{y}{y-1}$$

Acá sacamos factor común en el numerador y factorizamos una diferencia de cuadrados en el denominador, lo que nos permite cancelar el factor $(y+1)$.

Ejemplo 4.

$$\frac{x^2 + 6x + 8}{x^2 + 5x + 4} = \frac{(x+2)(x+4)}{(x+1)(x+4)} = \frac{x+2}{x+1}$$

Acá factorizamos ambos polinomios buscando sus raíces. Las raíces de $x^2 + 6x + 8$ son -2 y -4 , así que

$$x^2 + 6x + 8 = (x - (-2))(x - (-4)) = (x+2)(x+4),$$

mientras que las raíces de $x^2 + 5x + 4$ son -1 y -4 , así que

$$x^2 + 5x + 4 = (x - (-1))(x - (-4)) = (x+1)(x+4)$$

Al factorizar el numerador y el denominador podemos cancelar el factor $(x+4)$.

2.2. Multiplicación y división de expresiones fraccionarias

Para multiplicar dos expresiones fraccionarias, multiplicamos sus numeradores y sus denominadores (y luego simplificamos cuando sea posible), usando la propiedad:

$$\boxed{\frac{A}{B} \cdot \frac{C}{D} = \frac{AC}{BD}}$$

Vamos a multiplicar dos expresiones fraccionarias y simplificar el resultado:

Ejemplo 5.

$$\left(\frac{x^2 - 2x - 15}{x^2 - 9}\right) \cdot \left(\frac{x+3}{x^2 - 5x}\right) = \frac{(x^2 - 2x - 15)(x+3)}{(x^2 - 9)(x^2 - 5x)} = \frac{(x-5)(x+3)(x+3)}{(x-3)(x+3)x(x-5)} = \frac{x+3}{x(x-3)}$$

Acá factorizamos $x^2 - 2x - 15$ buscando sus raíces. En este caso son -3 y 5 , así que

$$x^2 - 2x - 15 = (x-5)(x+3)$$

Factorizamos $x^2 - 9$ detectando que es una diferencia de cuadrados, entonces

$$x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$$

Para factorizar $x^2 - 5x$ sacamos un factor común y obtenemos $x^2 - 5x = x(x - 5)$.

Ejemplo 6.

$$\begin{aligned} \left(\frac{x^2 + 2xy + y^2}{x^2 - y^2} \right) \cdot \left(\frac{2x^2 - xy - y^2}{x^2 - xy - 2y^2} \right) &= \frac{(x^2 + 2xy + y^2)(2x^2 - xy - y^2)}{(x^2 - y^2)(x^2 - xy - 2y^2)} \\ &= \frac{(x + y)^2(2x + y)(x - y)}{(x - y)(x + y)(x - 2y)(x + y)} = \frac{2x + y}{x - 2y} \end{aligned}$$

Acá notemos que $x^2 + 2xy + y^2 = (x + y)^2 = (x + y)(x + y)$ y $x^2 - y^2 = (x - y)(x + y)$. Además

$$2x^2 - xy - y^2 = x^2 + x^2 - xy - y^2 = x^2 - y^2 + x^2 - xy = (x + y)(x - y) + x(x - y) = (x + y + x)(x - y)$$

$$2x^2 - xy - y^2 = (2x + y)(x - y)$$

$$x^2 - xy - 2y^2 = x^2 - xy - y^2 - y^2 = x^2 - y^2 - (xy + y^2) = (x - y)(x + y) - y(x + y) = (x - y - y)(x + y)$$

$$x^2 - xy - 2y^2 = (x - 2y)(x + y)$$

Para dividir dos expresiones fraccionarias utilizamos la siguiente propiedad:

$$\boxed{\frac{A}{B} \div \frac{C}{D} = \frac{A}{B} \cdot \frac{D}{C}}$$

Ejemplo 7.

$$\begin{aligned} \left(\frac{x + 3}{4x^2 - 9} \right) \div \left(\frac{x^2 + 7x + 12}{2x^2 + 7x - 15} \right) &= \left(\frac{x + 3}{4x^2 - 9} \right) \cdot \left(\frac{2x^2 + 7x - 15}{x^2 + 7x + 12} \right) \\ &= \frac{(x + 3)(2x - 3)(x + 5)}{(2x - 3)(2x + 3)(x + 3)(x + 4)} = \frac{x + 5}{(2x + 3)(x + 4)} \end{aligned}$$

Acá factorizamos $4x^2 - 9$ como diferencia de cuadrados y nos queda

$$4x^2 - 9 = (2x)^2 - 3^2 = (2x - 3)(2x + 3)$$

Además buscamos las raíces de $2x^2 + 7x - 15$, que son $\frac{3}{2}$ y -5 , así que

$$2x^2 + 7x - 15 = 2\left(x - \frac{3}{2}\right)(x + 5) = (2x - 3)(x + 5)$$

También buscamos las raíces de $x^2 + 7x + 12$, que son -3 y -4 , así que

$$x^2 + 7x + 12 = (x + 3)(x + 4)$$

Ejemplo 8.

$$\frac{\frac{x^3}{x+1}}{x^2 + 2x + 1} = \left(\frac{x^3}{x+1} \right) \div \left(\frac{x}{x^2 + 2x + 1} \right) = \left(\frac{xx^2}{x+1} \right) \cdot \left(\frac{(x+1)(x+1)}{x} \right) = x^2(x+1)$$

Acá usamos que $x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2 = (x + 1)(x + 1)$.

2.3. Suma y resta de expresiones fraccionarias

Para sumar o restar expresiones racionales, primero encontramos un denominador común (en general se toma el mínimo común denominador que se encuentra al factorizar cada denominador y tomar el producto de los distintos factores elevados a la máxima potencia). A continuación usamos la siguiente propiedad de fracciones:

$$\boxed{\frac{A}{C} + \frac{B}{C} = \frac{A+B}{C}}$$

Ejemplo 9. Calculemos $\frac{1}{x+1} - \frac{2}{(x+1)^2} + \frac{3}{x^2-1}$.

Primero calculamos el mínimo común denominador entre $x+1$, $(x+1)^2$ y $x^2-1 = (x-1)(x+1)$. En este caso, este mínimo común denominador es $(x+1)^2(x-1)$. Entonces

$$\begin{aligned}\frac{1}{x+1} - \frac{2}{(x+1)^2} + \frac{3}{x^2-1} &= \frac{(x+1)(x-1)}{(x+1)^2(x-1)} - \frac{2(x-1)}{(x+1)^2(x-1)} + \frac{3(x+1)}{(x+1)^2(x-1)} \\ &= \frac{(x+1)(x-1) - 2(x-1) + 3(x+1)}{(x+1)^2(x-1)} = \frac{x^2-1-2x+2+3x+3}{(x+1)^2(x-1)} = \frac{x^2+x+4}{(x+1)^2(x-1)}\end{aligned}$$

Ejemplo 10. Calculemos $\frac{x}{x-4} - \frac{3}{x+6}$.

En este caso, el mínimo común denominador entre $x-4$ y $x+6$ es $(x-4)(x+6)$. Nos queda

$$\begin{aligned}\frac{x}{x-4} - \frac{3}{x+6} &= \frac{x(x+6)}{(x-4)(x+6)} - \frac{3(x-4)}{(x+6)(x-4)} = \frac{x(x+6) - 3(x-4)}{(x-4)(x+6)} = \frac{x^2+6x-3x+12}{(x-4)(x+6)} \\ &= \frac{x^2+3x+12}{(x-4)(x+6)}\end{aligned}$$

Ejemplo 11.

$$\begin{aligned}\frac{\frac{1}{(x+h)^2} - \frac{1}{x^2}}{h} &= \left(\frac{1}{(x+h)^2} - \frac{1}{x^2} \right) \div h = \left(\frac{1}{(x+h)^2} - \frac{1}{x^2} \right) \cdot \frac{1}{h} = \left(\frac{x^2 - (x+h)^2}{(x+h)^2 x^2} \right) \cdot \frac{1}{h} \\ &= \frac{x^2 - (x^2 + 2xh + h^2)}{(x+h)^2 x^2 h} = \frac{-2xh - h^2}{(x+h)^2 x^2 h} = \frac{h(-2x-h)}{(x+h)^2 x^2 h} = \frac{-2x-h}{(x+h)^2 x^2}\end{aligned}$$

2.4. Racionalización del numerador o del denominador

Si la fracción tiene el numerador o el denominador de la forma $A + B\sqrt{C}$, se multiplica por el **conjugado** $A - B\sqrt{C}$ ya que

$$(A + B\sqrt{C})(A - B\sqrt{C}) = A^2 - B^2C$$

Ejemplo 12. Racionalizar el denominador de $\frac{y}{3+\sqrt{y}}$

$$\frac{y}{3+\sqrt{y}} = \frac{y(3-\sqrt{y})}{(3+\sqrt{y})(3-\sqrt{y})} = \frac{y(3-\sqrt{y})}{9-y}$$

Ejemplo 13. Racionalizar el denominador de $\frac{2(x-y)}{\sqrt{x}-\sqrt{y}}$

$$\frac{2(x-y)}{\sqrt{x}-\sqrt{y}} = \frac{2(x-y)(\sqrt{x}+\sqrt{y})}{(\sqrt{x}-\sqrt{y})(\sqrt{x}+\sqrt{y})} = \frac{2(x-y)(\sqrt{x}+\sqrt{y})}{x-y} = 2(\sqrt{x}+\sqrt{y})$$

Ejemplo 14. Racionalizar el numerador de $\frac{\sqrt{x^2 + 3x} - x}{x}$

$$\frac{\sqrt{x^2 + 3x} - x}{x} = \frac{(\sqrt{x^2 + 3x} - x)(\sqrt{x^2 + 3x} + x)}{x(\sqrt{x^2 + 3x} + x)} = \frac{x^2 + 3x - x^2}{x(\sqrt{x^2 + 3x} + x)} = \frac{3x}{x(\sqrt{x^2 + 3x} + x)}$$

$$\frac{\sqrt{x^2 + 3x} - x}{x} = \frac{3}{\sqrt{x^2 + 3x} + x}$$

2.5. Errores comunes

Propiedad correcta de multiplicación	Error común con la adición
$(a \cdot b)^2 = a^2 \cdot b^2$	$(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$
$\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \sqrt{b} \quad (a, b \geq 0)$	$\sqrt{a + b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$
$\sqrt{a^2 \cdot b^2} = a \cdot b \quad (a, b \geq 0)$	$\sqrt{a^2 + b^2} \neq a + b$
$\frac{1}{a} \cdot \frac{1}{b} = \frac{1}{a \cdot b}$	$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \neq \frac{1}{a + b}$
$\frac{ab}{a} = b$	$\frac{a + b}{a} \neq b$
$a^{-1} \cdot b^{-1} = (a \cdot b)^{-1}$	$a^{-1} + b^{-1} \neq (a + b)^{-1}$

2.6. Ejercicios

Ejercicio 1. Simplificar las siguientes expresiones racionales:

a) $\frac{x^2 - x - 12}{x^2 + 5x + 6}$

b) $\frac{1 - x^2}{x^5 - x^4}$

c) $\frac{2x^3 - x^2 - 6x}{2x^2 - 7x + 6}$

Ejercicio 2. Realizar la multiplicación o división y simplificar:

a) $\left(\frac{4x}{x^2 - 4}\right) \cdot \left(\frac{x + 2}{16x^3}\right)$

c) $\left(\frac{2x + 1}{2x^2 + x - 15}\right) \div \left(\frac{6x^2 - x - 2}{4x + 12}\right)$

b) $\left(\frac{x^2 - x - 6}{x^2 + 2x}\right) \cdot \left(\frac{x^3 + x^2}{x^2 - 2x - 3}\right)$

d) $\frac{\frac{2x^2 - 3x - 2}{x^2 - 1}}{\frac{2x^2 + 5x + 2}{x^2 + x - 2}}$

Ejercicio 3. Realizar la adición o sustracción y simplificar:

a) $\frac{x}{(x + 1)^2} + \frac{2}{x + 1}$

c) $\frac{2x - 1}{x + 4} - 1$

b) $\frac{5}{4x - 4} - \frac{2}{3x - 3}$

d) $\frac{x}{x^2 + x - 2} - \frac{2}{x^2 - 5x + 4}$

Ejercicio 4. Realizar la multiplicación o división y simplificar:

a) $\frac{\frac{x+2}{x-1} - \frac{x-3}{x-2}}{x+2}$

c) $\frac{\frac{1}{1+x+h} - \frac{1}{1+x}}{h}$

b) $x - \frac{\frac{y}{x} + \frac{y}{y}}{\frac{y}{x}}$

d) $\frac{(1-x^2)^{\frac{1}{2}} + x^2(1-x^2)^{-\frac{1}{2}}}{1-x^2}$

Ejercicio 5. Racionalizar el numerador o el denominador según corresponda:

a) $\frac{x}{\sqrt{x}-4}$

b) $\frac{\sqrt{x+1}-1}{x^2+x}$

c) $\frac{1}{\sqrt{x+1}-\sqrt{x}}$